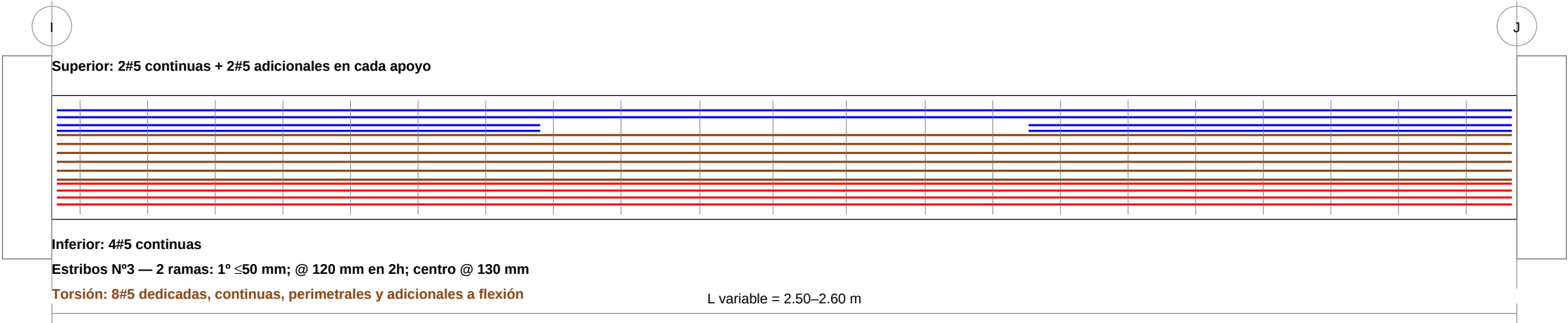
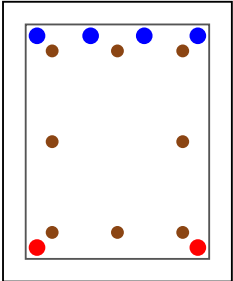


DESPIECE DE VIGA — GRUPO VRAUX

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA<br>DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6                                   |
| PROYECTO RESIDENCIAL<br>SANTA MARTA                                                                |
| VIGA VRAUX                                                                                         |
| SECCIÓN 450×550 mm<br>40 FRAMES                                                                    |
| NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN<br><br>Verificación seccional cumple<br>Falta planta/reanálisis global |
| Escala: indicadas<br>Fecha: 17-07-2026<br>Lámina: 1/3                                              |
| DESPIECE DE VIGAS<br><br>PDF + DXF EDITABLE                                                        |

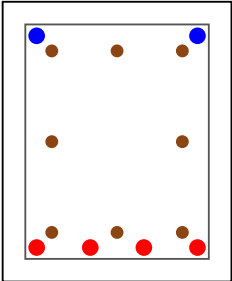


CORTE A-A — APOYO I



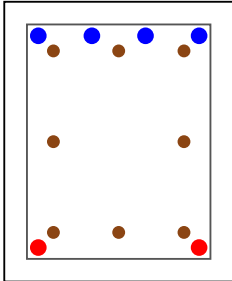
450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



450×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 40 — Frames:  
105–144

Mu– máx=48.9 kN·m; Mu+ máx=41.2 kN·m; Vu ENVCORT máx=169.7 kN  
Tu diseño bruto=17.5 kN·m; sin reducción automática a  $\phi Tcr$ ; variantes de longitud: 2  
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

| Frame | Var. | Joint I | Joint J | L (mm) | Xc    | Yc    | Z/nivel | #5 sup | #5 inf | #5 tor. | Estribo        | s ext/ctr | Estado |
|-------|------|---------|---------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|---------|----------------|-----------|--------|
| 105   | V2   | 72      | 73      | 2600   | 1.63  | 7.55  | 3.50    | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 106   | V2   | 74      | 75      | 2600   | 13.87 | 7.55  | 3.50    | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 107   | V2   | 76      | 77      | 2600   | 1.63  | 28.65 | 3.50    | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 108   | V2   | 78      | 79      | 2600   | 13.87 | 28.65 | 3.50    | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 109   | V1   | 68      | 69      | 2500   | 4.85  | 26.10 | 3.50    | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/130   | CUMPLE |
| 110   | V1   | 70      | 71      | 2500   | 10.65 | 26.10 | 3.50    | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/130   | CUMPLE |
| 111   | V1   | 64      | 65      | 2500   | 4.85  | 10.10 | 3.50    | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/130   | CUMPLE |
| 112   | V1   | 66      | 67      | 2500   | 10.65 | 10.10 | 3.50    | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/130   | CUMPLE |
| 113   | V2   | 80      | 81      | 2600   | 1.63  | 7.55  | 6.50    | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 114   | V2   | 82      | 83      | 2600   | 13.87 | 7.55  | 6.50    | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 115   | V2   | 84      | 85      | 2600   | 1.63  | 28.65 | 6.50    | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 116   | V2   | 86      | 87      | 2600   | 13.87 | 28.65 | 6.50    | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 117   | V1   | 88      | 89      | 2500   | 4.85  | 26.10 | 6.50    | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/130   | CUMPLE |
| 118   | V1   | 90      | 91      | 2500   | 10.65 | 26.10 | 6.50    | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/130   | CUMPLE |
| 119   | V1   | 92      | 93      | 2500   | 4.85  | 10.10 | 6.50    | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/130   | CUMPLE |
| 120   | V1   | 94      | 95      | 2500   | 10.65 | 10.10 | 6.50    | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/130   | CUMPLE |
| 121   | V2   | 96      | 97      | 2600   | 1.63  | 7.55  | 9.50    | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 122   | V2   | 98      | 99      | 2600   | 13.87 | 7.55  | 9.50    | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 123   | V2   | 100     | 101     | 2600   | 1.63  | 28.65 | 9.50    | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 124   | V2   | 102     | 103     | 2600   | 13.87 | 28.65 | 9.50    | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 125   | V1   | 104     | 105     | 2500   | 4.85  | 26.10 | 9.50    | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/140   | CUMPLE |
| 126   | V1   | 106     | 107     | 2500   | 10.65 | 26.10 | 9.50    | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/140   | CUMPLE |
| 127   | V1   | 108     | 109     | 2500   | 4.85  | 10.10 | 9.50    | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/140   | CUMPLE |
| 128   | V1   | 110     | 111     | 2500   | 10.65 | 10.10 | 9.50    | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/140   | CUMPLE |

| Frame | Var. | Joint I | Joint J | L (mm) | Xc    | Yc    | Z/nivel | #5 sup | #5 inf | #5 tor. | Estribo        | s ext/ctr | Estado |
|-------|------|---------|---------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|---------|----------------|-----------|--------|
| 129   | V2   | 112     | 113     | 2600   | 1.63  | 7.55  | 12.50   | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 130   | V2   | 114     | 115     | 2600   | 13.87 | 7.55  | 12.50   | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 131   | V2   | 116     | 117     | 2600   | 1.63  | 28.65 | 12.50   | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 132   | V2   | 118     | 119     | 2600   | 13.87 | 28.65 | 12.50   | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 133   | V1   | 120     | 121     | 2500   | 4.85  | 26.10 | 12.50   | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/160   | CUMPLE |
| 134   | V1   | 122     | 123     | 2500   | 10.65 | 26.10 | 12.50   | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/160   | CUMPLE |
| 135   | V1   | 124     | 125     | 2500   | 4.85  | 10.10 | 12.50   | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/160   | CUMPLE |
| 136   | V1   | 126     | 188     | 2500   | 10.65 | 10.10 | 12.50   | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/160   | CUMPLE |
| 137   | V2   | 189     | 190     | 2600   | 1.63  | 7.55  | 15.50   | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 138   | V2   | 191     | 192     | 2600   | 13.87 | 7.55  | 15.50   | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 139   | V2   | 193     | 194     | 2600   | 1.63  | 28.65 | 15.50   | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 140   | V2   | 195     | 196     | 2600   | 13.87 | 28.65 | 15.50   | 4      | 4      | 0       | Nº3 cerrado 2R | 120/240   | CUMPLE |
| 141   | V1   | 197     | 198     | 2500   | 4.85  | 26.10 | 15.50   | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/190   | CUMPLE |
| 142   | V1   | 199     | 200     | 2500   | 10.65 | 26.10 | 15.50   | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/190   | CUMPLE |
| 143   | V1   | 201     | 202     | 2500   | 4.85  | 10.10 | 15.50   | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/190   | CUMPLE |
| 144   | V1   | 203     | 204     | 2500   | 10.65 | 10.10 | 15.50   | 4      | 4      | 8       | Nº3 cerrado 2R | 120/190   | CUMPLE |